

Brain & Mind

B&M News

- 알츠하이머병, 낮은 뇌 리튬 수치와 연관
- ‘슈퍼에이저(superager)’의 뇌는 왜 노화에 더 강할까?
- 인체가 급격히 노화되기 시작하는 전환점 발견
- 만성 불면증, 치매 위험 40% 증가 및 뇌 노화를 3.5년 앞당길 수 있다.
- 정기적인 안과 검진이 알츠하이머병의 조기 징후를 발견하는 데 도움
- 아침 식사를 거르면 고혈압과 고혈당 위험이 높아질 수 있다.
- 스타틴이 치매 위험을 최대 80% 낮춰
- 중년 이후라도 금연하면 인지 저하 늦출 수 있다.
- 소량의 음주라도 치매 위험을 높일 수 있다.

알츠하이머병, 낮은 뇌 리튬 수치와 연관

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

리튬(lithium)은 자연에서 발견되는 미네랄로, 미량의 리튬은 특정 음식 섭취나 미네랄 함량이 높은 물을 마시는 과정을 통해 체내에서도 발견될 수 있다. 리튬은 기분 안정제(mood stabilizer)로 작용하기 때문에 조증(mania), 양극성장애(bipolar disorder), 우울증(depression) 등의 정신건강질환 치료 약물로 사용되기도 한다.

이전 연구에서도 리튬이 뇌를 보호하는 효과(neuroprotective effect)가 있어, 경도인지장애(mild cognitive impairment), 파킨슨병, 알츠하이머병, 기타 치매 등의 질환을 예방하거나 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 제시된 바 있다.

최근 학술지 'Nature'에 발표된 새로운 연구(<https://doi.org/10.1038/s41586-025-09335-x>)는 이러한 리튬의 신경 보호 효과에 대한 추가적인 근거를 제시하고 있는데, 연구진은 이번 연구에서 리튬이 뇌에 자연적으로 존재하며, 정상적인 뇌 기능 유지에 중요한 역할을 한다는 사실을 처음으로 입증했다. 리튬이 현재 알츠하이머병의 대표적 특징으로 알려진 아밀로이드-베타 플라크(amyloid-beta plaques)와 결합하게 되는데, 이러한 뇌내 리튬의 감소가 알츠하이머병의 조기 경고 신호가 될 수 있다는 사실이 발견됐다.

‘슈퍼에이저(superager)’의 뇌는 왜 노화에 더 강할까?

작성자: 제시카 프리본(Jessica Freeborn) | 출처: Medical News Today

사람이 나이가 들어가면서도 건강한 뇌를 유지하게 하는 요인이 무엇인지에 대한 연구가 계속 진행되고 있다.

최근 연구에서는 ‘슈퍼에이저(superagers)’, 즉 80세 이상이면서도 수십 년 더 젊은 사람들과 비슷한 인지 능력을 보이는 사람들의 뇌에서 독특한 특징이 발견되었다. 슈퍼에이저들이 또래보다 더 사교적(sociable)인 경향이 있다는 사실을 확인했으며, 슈퍼에이저에 대한 추가 연구는 인지 기능을 보호할 수 있는 새로운 중재(intervention) 개발로 이어질 수 있다.

최근 학술지 'Alzheimer's & Dementia'(<https://doi.org/10.1002/alz.70312>)에 게재된 연구는 슈퍼에이저 그룹의 독특한 특성을 자세히 설명하고 있다. 이들은 고령에도 불구하고 단어 회상(word recall) 과제에서 특정 인지 기준을 충족하는 사람들로, 슈퍼에이저들은 매우 사교적이며, 그들의 뇌에서 폰 이코노모 신경세포(von Economo neurons) 또는 ‘스핀들 신경세포(spindle neurons)’라고 불리는 세포가 더 많이 존재한다는 사실이 밝혀졌다. 이러한 특이한 뇌세포는 감정 처리(emotional processing)와 사회인지(social cognition)에 관여하는 것으로 알려져 있다.

인체가 급격히 노화되기 시작하는 전환점 발견

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

인간은 노화를 늦추기 위해 다양한 노력을 기울이지만, 현재로서는 노화를 완전히 멈출 수는 없다. 그러나 과거 연구들에 따르면, 노화는 일생 동안 일정한 속도로 진행되는 것이 아니라 특정 시점에서 급격히 진행될 수 있다. 이전 연구에서는 인체가 44세와 60세 전후에 급격한 노화 단계를 경험할 수 있다고 제시했다.

중국과학원(CAS)의 재생의학 연구자인 Guang-Hui Liu 박사는 최근 학술지 'Cell'(DOI: 10.1016/j.cell.2025.06.047)에 발표된 새로운 연구의 교신저자로, 이번 연구에서 체내 단백질의 노화 관련 변화를 집중 분석함으로써, 인체의 장기와 조직이 시간이 지남에 따라 어떻게 노화하는지, 그리고 약 50세 전후에 노화가 가속화되는 시점이 존재함을 밝혔다. 또한 연구진은 단백질 중 48종이 심혈관질환, 지방간질환 등 다양한 질병과 관련이 있으며, 이 단백질들의 발현이 나이가 들수록 증가한다는 사실을 발견했다.

만성 불면증, 치매 위험 40% 증가 및 뇌 노화를 3.5년 앞당길 수 있다.

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

연구자들은 전 세계 인구의 16% 이상이 불면증(insomnia)을 겪고 있다고 추정한다. 이 중 상당수는 만성 불면증(chronic insomnia) 환자로, 3개월 이상 주 3회 이상 정상적인 수면을 취하지 못하는 상태를 말한다.

이전 연구들에서는 불면증이 2형 당뇨병, 우울증, 비만, 고혈압, 심장질환 등 여러 건강 문제와 연관되어 있으며, 또한 인지 저하(cognitive decline), 치매(dementia), 알츠하이머병(Alzheimer's disease)과 같은 신경학적 질환 위험을 높일 수 있다고 보고되었다.

최근 미국신경학회(American Academy of Neurology)의 의학 학술지 'Neurology'(<https://doi.org/10.1212/WNL.000000000000214155>)에 발표된 새로운 연구에 따르면, 만성 불면증 환자는 비만성 불면증 환자보다 치매나 경도인지 장애(MCI)를 겪을 위험이 더 높으며, 이는 뇌 노화를 약 3.5년 빠르게 진행시키는 것과 관련이 있는 것으로 나타났다.

정기적인 안과 검진이 알츠하이머병의 조기 징후를 발견하는 데 도움

작성자: 제시카 프리본(Jessica Freeborn) | 출처: Medical News Today

최근 쥐를 대상으로 한 연구를 통해 노화 과정에서 뇌와 눈의 혈관 변화가 유사하게 나타난다는 사실이 밝혀졌다. 이러한 발견은 알츠하이머병과 관련된 치매를 더 조기에 발견할 수 있는 단서를 제공할 가능성을 보여준다.

이번 연구는 학술지 'Alzheimer's & Dementia'(<https://doi.org/10.1002/alz.70501>)에 게재되었으며, 알츠하이머병과 연관된 유전적 변이를 가진 쥐를 대상으로 뇌와 눈에서 나타나는 변화가 일치하는지 여부를 조사했다. 그 결과, 연구진은 눈의 혈관 변화가 뇌에서 발생하는 혈관 변화와 일치한다는 사실을 발견했으며, 또한 쥐의 뇌와 망막(retina)에서 알츠하이머병과 관련된 단백질 변화도 관찰되었다.

아침 식사를 거르면 고혈압과 고혈당 위험이 높아질 수 있다.

작성자: 제시카 프리본(Jessica Freeborn) | 출처: Medical News Today

미국 국립심장·폐·혈액연구소(National Heart, Lung, and Blood Institute)에 따르면, 대사증후군(metabolic syndrome)이란 다음 다섯 가지 상태 중 세 가지 이상을 동시에 가지고 있는 경우를 말한다.

- 복부 비만(abdominal obesity)
- 고혈당(high blood sugar)
- 고혈압(high blood pressure)
- 높은 중성지방 수치(high triglycerides)
- 낮은 '좋은 콜레스테롤'(HDL) 수치(low HDL cholesterol)

이러한 대사증후군 환자는 심부전(heart failure), 2형 당뇨병(type 2 diabetes), 장기 손상(organ damage) 등 다양한 건강 문제의 위험이 증가할 수 있다.

최근 학술지 'Nutrients'(<https://doi.org/10.3390/nu17193155>)에 발표된 체계적 문헌 고찰(systematic review)과 메타 분석(meta-analysis) 결과에 따르면, 아침 식사를 거르는 것이 대사증후군 위험을 높일 수 있다는 사실이 확인되었다. 따라서, 규칙적인 아침 식사 습관을 유지하는 것이 대사증후군 예방과 관리에 도움이 될 수 있다고 연구진은 강조했다.

스타틴이 치매 위험을 최대 80% 낮춰

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

치매의 정확한 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았지만, 알츠하이머병(Alzheimer's disease)을 포함한 여러 형태의 치매에는 위험을 높이는 다양한 요인이 있는 것으로 알려져 있다. 이 중 나이(age)와 유전(genetics)은 바꿀 수 없는 요인이지만, 흡연, 좌식 생활(sedentary lifestyle), 초가공식품 섭취, 수면 부족, 고혈압, 고콜레스테롤혈증 등은 생활습관 개선을 통해 조절 가능한(modifiable) 위험요인이다.

최근 학술지 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'(https://doi.org/10.1002/alz.70638)에 발표된 새로운 연구는 고콜레스테롤과 치매 위험 간의 관계에 대한 이해를 확장시켰다.

연구에 따르면, 선천적으로 유전 변이로 인해 콜레스테롤 수치가 낮은 사람들은 치매 발병 위험이 현저히 낮았으며, 이러한 유전적 변이가 없는 사람들도 스타틴(statins)이나 에제티미브(ezetimibe)와 같은 콜레스테롤 저하제를 복용할 경우 유사한 보호 효과를 얻을 수 있는 것으로 나타났다.

중년 이후라도 금연하면 인지 저하 늦출 수 있다.

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

중년이나 노년에 금연을 시작하더라도 나이에 따른 인지 기능 저하를 늦출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

최근 'The Lancet Healthy Longevity'(https://doi.org/10.1016/j.lanhl.2025.100753)에 발표된 연구에서 '늦게라도 금연하면 뇌 건강에 분명한 이득이 있다.'는 사실을 과학적으로 확인했다. 연구진은 12개국에서 중년 이후 성인 약 9,400명을 평균 18년간 추적 관찰했다. 참가자들은 금연자와 계속 흡연한 사람으로 나뉘었으며, 연구팀은 기억력과 언어유창성 변화를 비교 분석했다. 그 결과, 금연 전에는 두 그룹의 인지 저하 속도가 비슷했지만, 금연 후에는 뚜렷한 차이가 나타났다. 금연자들은 계속 흡연한 사람보다 기억력 저하 속도가 약 20%, 언어유창성 저하는 약 50% 느렸다. 이는 연령 관련 인지 저하를 약 4~6개월 늦춘 효과에 해당한다.

특히 금연을 시작한 시점이 중년이든 노년이든 효과는 비슷하게 유지됐다. 연구진은 “금연이 폐나 심장뿐 아니라 뇌 건강에도 긍정적인 영향을 준다.”며, “지금이라도 흡연을 중단하면 인지 저하를 늦출 수 있다.”고 강조했다.

이번 연구는 관찰 연구로, 금연이 인지 저하를 직접적으로 막는다는 인과관계를 확정하진 못했다. 다만 금연자들이 대체로 건강한 생활습관을 유지하는 경향이 있어, 이러한 요인이 복합적으로 작용했을 가능성도 제시됐다. 연구팀은 “금연 이후 규칙적인 운동, 균형 잡힌 식사, 사회적 교류를 병행하면 인지 기능 유지 효과가 더 커질 수 있다.”고 덧붙였다.

소량의 음주라도 치매 위험을 높일 수 있다.

작성자: 캐서린 랭(Katharine Lang) | 출처: Medical News Today

세계보건기구(WHO)에 따르면, 어떠한 양의 알코올 섭취도 인체 건강에 영향을 미칠 수 있다. 알코올 섭취는 유방암 · 대장암 등 최소 7가지 암, 그리고 고혈압, 심장질환, 간질환의 위험 증가와 연관이 있다.

많은 관찰 연구에서는 과도한 음주가 치매 위험을 높이지만, 소량의 음주는 오히려 위험을 낮출 수 있다는 결과를 제시하기도 했다.

그러나 'BMJ Evidence-Based Medicine'(doi: 10.1136/bmjebm-2025-113913)에 발표된 새로운 유전학 기반 연구(genetic analysis)에서는 이와 반대되는 결과가 나왔다. 연구는 관찰 연구와 유전적 분석을 함께 수행했으며, 관찰 연구에서는 적당히 마시는 사람(moderate drinkers)이 비음주자(abstainers)보다 치매 위험이 낮게 나타났지만, 유전학적 분석(genetic analysis)에서는 소량의 음주라도 치매 발병 위험이 증가한다는 결과가 도출되었다.

즉, '적당한 음주가 건강에 좋다.'는 통념은 과학적으로 뒷받침되지 않는다는 결론이다.

